Lycée LA FAYETTE Clermont-Ferrand

CPGE

Transmission de puissance TD 1

Compétences visées: C2-13, D2-06 v1.4 Ⓟ

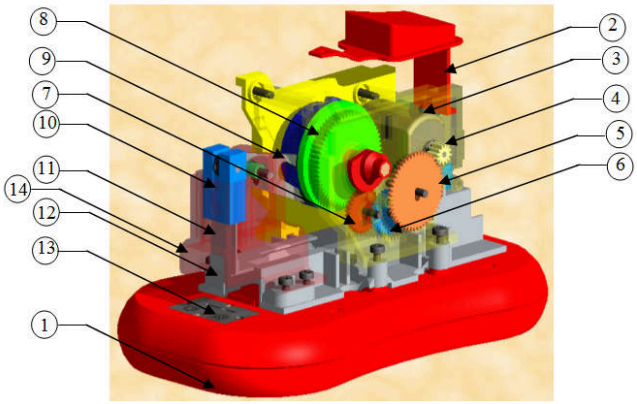
Lycée La Fayette – 21 Bd Robert Schuman – 63000 Clermont-Ferrand – Académie de Clermont-Ferrand

TD de transfert
Réducteurs à engrenages

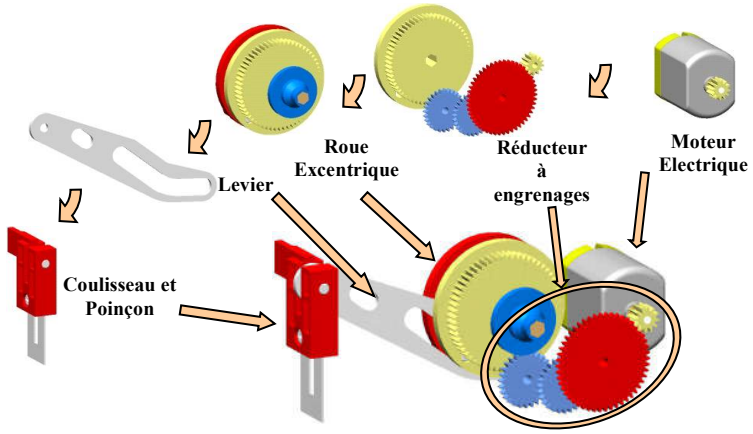
1 Train simple - Agrafeuse Rexel

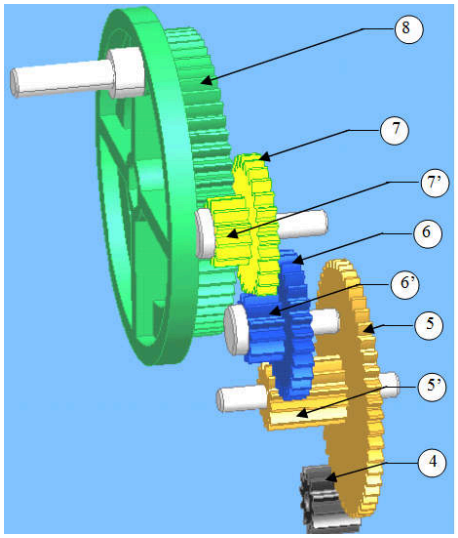
Il s'agit d'une agrafeuse électrique de bureau, semi automatisée. Le fonctionnement ne nécessite qu'une seule main pour agrafer un paquet de feuilles.

L'agrafeuse est capable d'agrafer un paquet de 12 feuilles de papier de 80 g/m^2. L'énergie électrique qu'elle utilise est fournie par 4 piles 1,5 V du type « AA » (LR6).



Repère	Désignation	Observations
1	Semelle	
2	Commande d'ouverture magasin	
3	Moteur	Moteur MABUCHI
4	Roue dentée	Pignon
5 + 5'	Roues dentées	Roue + Pignon
6 + 6'	Roues dentées	Roue + Pignon
7 +7'	Roues dentées	Roue + Pignon
8	Roue dentée à excentrique	
9	Levier	
10	Coulisseau	
11	Poinçon	
12	Magasin d'agrafes	
13	Enclume	
14	Guide coulisseau	



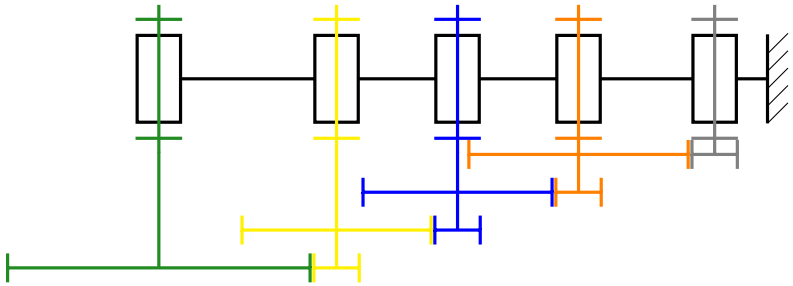


Principales caractéristiques dimensionnelles

PIGNONS ET ROUES	m	p	Z	d	b	a
4	0,5	1,57	12	6	5	15,5
5	0,5	1,57	50	25	1,5	
5'	0,5	1,57	12	6	7,5	20
6	0,5	1,57	28	14	1,5	
6'	0,5	1,57	12	6	3,5	10
7	0,5	1,57	28	14	1,5	
7'	0,5	1,57	12	6	3,5	18
8	0,5	1,57	60	30	5	

m : module, p pas primitif, Z nombre de dents, d diamètre primitif, b largeur d'une roue, a entraxe

Question 1 Réaliser un schéma cinématique en vue de côté du réducteur.



Question 2 Déterminer le rapport de transmission entre la roue **8** et le pignon **4** lié au moteur.

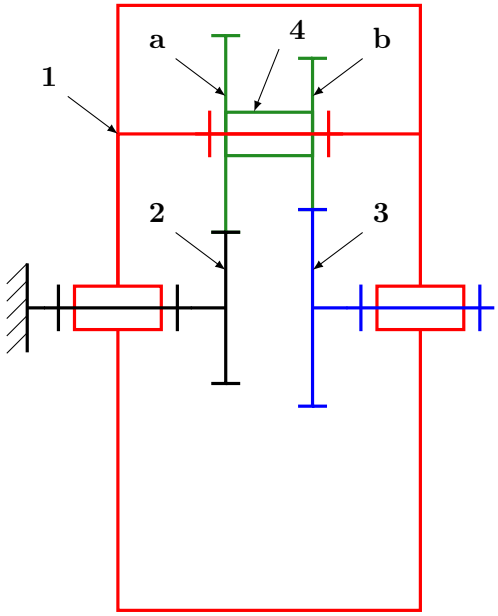
$$\frac{\omega_s}{\omega_e} = \frac{\omega_8}{\omega_{7'}}.\frac{\omega_{7'}}{\omega_7}.\frac{\omega_7}{\omega_{6'}}.\frac{\omega_{6'}}{\omega_6}.\frac{\omega_6}{\omega_{5'}}.\frac{\omega_{5'}}{\omega_5}.\frac{\omega_5}{\omega_4}$$

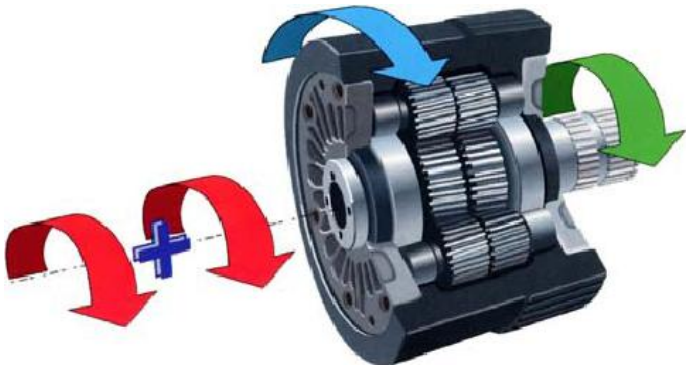
Soit : $\frac{\omega_s}{\omega_e} = -\frac{Z_{7'}}{Z_8}.1.-\frac{Z_{6'}}{Z_7}.1.-\frac{Z_{5'}}{Z_6}.1.-\frac{Z_4}{Z_5} \Rightarrow \boxed{\frac{\omega_s}{\omega_e} = 8{,}8\cdot 10^{-3}}$

2 Train épicycloïdal - Poulie Redex

Le train épicycloïdal *Redex* se compose des trois éléments principaux suivants :

- **1** est la cage porte-satellites qui peut être entraînée par une courroie crantée. Les satellites sont repérés **a** et **b** ;
- **2** la douille solidaire du planétaire **A**. Elle peut être immobilisée ou en rotation par rapport au bâti **0** ;
- **3** est le moyeu solidaire du planétaire **B**.





On donne : $Z_2 = 35$, $Z_3 = 37$, $Z_{4a} = 26$ et $Z_{4b} = 23$ dents.

Question 1 Déterminer le rapport de transmission $r = \dfrac{\omega_{1/0}}{\omega_{3/0}}$ en fonction des nombres de dents.

Porte satellite	**1**
Satellite	**4a-4b**
Planétaire A	**2**
Planétaire B	**3**

Formule de Willis : $\lambda = \dfrac{\omega_{2/1}}{\omega_{3/1}} = \dfrac{\omega_{2/0} - \omega_{1/0}}{\omega_{3/0} - \omega_{1/0}}$

D'où : $\omega_{3/0} - \lambda\,\omega_{2/0} + (\lambda - 1)\,\omega_{1/0} = 0$ (formule de Ravignaux)

Avec : $\lambda = \left.\dfrac{\omega_{2/0}}{\omega_{3/0}}\right|_{\omega_{1/0}=0} = -\dfrac{Z_3}{Z_{4b}} . -\dfrac{Z_{4a}}{Z_2}$

Or : $\omega_{2/0} = 0$, donc : $\lambda\,\omega_{3/0} = (\lambda - 1)\omega_{1/0}$

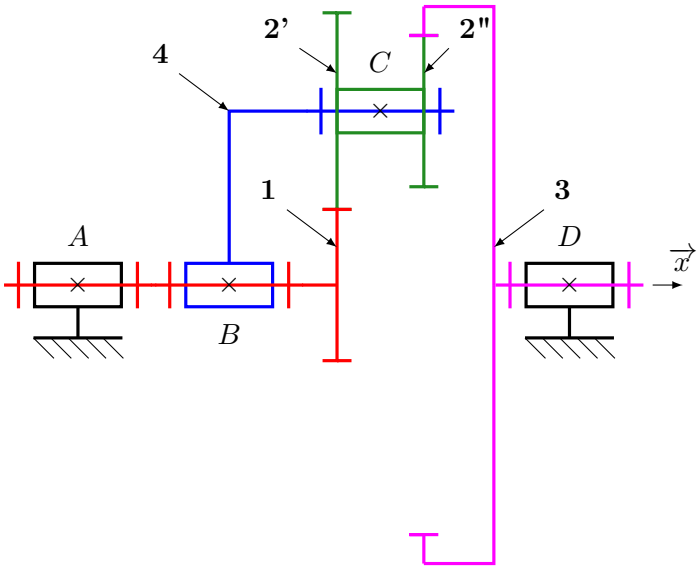
Soit : $\boxed{r = \dfrac{\omega_{1/0}}{\omega_{3/0}} = \dfrac{\lambda}{\lambda - 1} = \dfrac{Z_3.Z_{4a}}{Z_3.Z_{4a} - Z_2.Z_{4b}}}$ $\Rightarrow$ AN: $\boxed{r = 6,127}$

3 Autre exemple

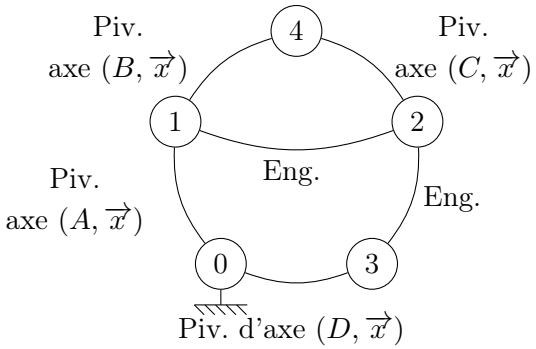
Soit le train épicycloïdal décrit par le schéma cinématique ci-contre.

On note pour la roue dentée **i** :

- R_i : Rayon primitif ;
- Z_i : Nombre de dents.



Question 1 Tracer le graphe de liaisons.



Question 2 Donner la relation entre $\omega_{4/0}$, $\omega_{1/0}$ et $\omega_{3/0}$ en fonction des nombres de dents Z_1, Z_2', Z_2'' et Z_3.

$$\lambda = \frac{\omega_{1/4}}{\omega_{3/4}} = \frac{\omega_{3/0} - \omega_{4/0}}{\omega_{1/0} - \omega_{4/0}} \quad \Rightarrow \quad \omega_{3/0} - \lambda\,\omega_{1/0} + (\lambda - 1)\,\omega_{4/0} = 0$$

Avec : $\lambda = \dfrac{\omega_{1/0}}{\omega_{3/0}}\Big|_{\omega_{4/0}=0} = \dfrac{Z_3}{Z_{2"}} . - \dfrac{Z_{2'}}{Z_1}$

Soit enfin : $\boxed{\omega_{1/0} + \left(\dfrac{Z_3}{Z_{2"}} . \dfrac{Z_{2'}}{Z_1}\right) . \omega_{3/0} + \left(\dfrac{Z_3}{Z_{2"}} . \dfrac{Z_{2'}}{Z_1} + 1\right) \omega_{4/0} = 0}$

Porte satellite	**4**
Satellite	**2'-2"**
Planétaire A	**1**
Planétaire B	**3**